اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (12 نقطة)

إليك تتابع النيكليوتيدات في السلسلة المستنسخة (غير الرامزة) لقطعة من مورثة:

$$3'\ \mathrm{TAC\ AAA\ CCG\ TTT\ ACT}\ 5'$$

مستخرج من جدول الشفرة الوراثية:

Codon	AUG	UUU	UAU	GGC	GGA	AAA	UGA
Acide aminé	Met	Phe	Tyr	Gly	Gly	Lys	Stop

1. اكتب تتابع نيكليوتيدات ARNm الموافق، ثم تتابع الأحماض الأمينية.
2. حدث تغير في الثلاثية الثالثة من ADN فأصبحت CCT بدل CCG. ما تأثير ذلك على البروتين؟ سمِّ هذا النوع من الطفرات.
3. حدث تغير آخر في الثلاثية الثانية من ADN فأصبحت ATA بدل AAA. ما تأثيره؟
4. استنتج العلاقة بين المورثة والبروتين، وبيّن لماذا لا تؤدي كل الطفرات إلى تغير البروتين.

التمرين الثاني (08 نقاط)

نضع إنزيم الأميلاز في أنبوبين عند $37^\circ\mathrm{C}$ و $\mathrm{pH} = 7$: الأنبوب (أ) يحتوي النشاء، والأنبوب (ب) يحتوي السكروز. بعد 20 دقيقة: يختفي النشاء في (أ) ويظهر المالتوز، ولا يتغير السكروز في (ب).

1. فسّر النتيجتين.
2. ما الخاصية التي تبرزها هذه التجربة؟
3. اشرح على المستوى الجزيئي سبب هذه الخاصية، مستعينًا برسم تخطيطي للمعقد إنزيم–مادة التفاعل.

بالتوفيق

tafawoq.site